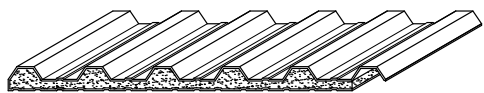
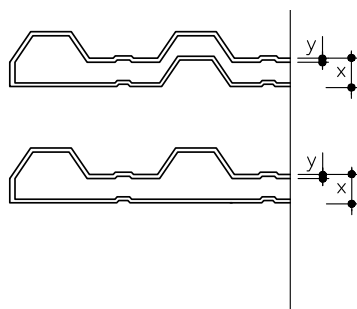


Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal



Perfil superior trapezoidal / perfil inferior nervurado



x = espessura total da telha sanduíche
y = espessura da chapa

DESCRIÇÃO

- Telhas de aço galvanizado [235g de zinco /m²] ou galvalume, tipo sanduíche com faces externas de telhas de aço [perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal ou perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano] e miolo em espuma injetada de poliisocianurato (PIR) expandido, auto-extinguível, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata, isentas de manchas e partes amassadas. Comprimentos e larguras diversas. Espessuras mínimas de 0,5mm [perfil inferior] e 0,5mm [perfil superior]. Espessura total da telha com isolante = 30mm e 50mm.
- O material deve ser classificado como II-A, conforme os critérios estabelecidos na Instrução Técnica nº 10 do Decreto nº 56.819.
- Peças complementares em aço: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento das telhas.
- Acessórios de fixação conforme especificação de cada fabricante. A fixação por parafusos deve conter sistema de vedação que garanta proteção contra oxidação galvânica.
- Acessórios de vedação: fechamento de onda e fita de vedação.

Protótipo comercial

- KINGSPAN ISOESTE:
 - Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
 - ISOTELHA TRAPEZOIDAL PIR AP [L útil=1000mm; esp. mín. chapa=0,5mm; esp. total da telha= 30 e 50mm; preenchimento= PIR]
 - Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating"
 - Material: Galvalume
- PERFILOR:
 - Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
 - Global Roff [L útil=1030mm; esp. mín. chapa=0,5mm; esp. total da telha= 30 e 50mm; preenchimento= PIR]
 - Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating"
 - Material: Aço galvanizado ou galvalume
- PIZZINATO:
 - Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal ou perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
 - TELHA [L útil=980mm; esp. mín. chapa=0,5mm; esp. total da telha= 30 e 50mm; preenchimento= PIR]
 - Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating"
 - Material: Aço galvanizado ou galvalume.

APLICAÇÃO

- Em coberturas onde haja exigência de isolamento termo-acústico.
- O uso deve ser restrito a ambientes onde não se utilizará forro.

- Especificar em projeto os tipos de perfis para a montagem das telhas: perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal ou perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano.

EXECUÇÃO

- Obedecer a inclinação do projeto com mínimo de 3% quando houver uma peça por água e 5% quando houver mais de uma peça por água [neste caso devem ser aplicadas duas linhas de fita de vedação transversal].
- Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das peças.
- A montagem das peças deve ser de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes [iniciada do beiral à cumeeira].
- A embalagem de proteção deve ser verificada; telhas de aço pintadas não devem ser arrastadas; as peças devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.
- Utilizar parafusos e arruelas de aço galvanizado. Isolar contra corrosão galvânica por meio de arruelas de PVC posicionados interna e externamente ao ponto de contato dos parafusos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S8.01 Telha de Aço

RECEBIMENTO

- Verificar as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor especificado.
- Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas.
- Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos superiores a 2cm.

SERVIÇOS

07.03	COBERTURA
07.03.135	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUÍCHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E=0,5MM COM PINT FACES APARENTES
07.03.136	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUÍCHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E=0,5MM COM PINT FACES APARENTES
07.03.137	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUÍCHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,5MM COM PINT FACES APARENTES

Serviços

Etapas

Coberturas

S8.23

Telha de aço tipo sanduíche

PUR e PIR

Revisão	3
Data	26/03/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S8.23

Telha de aço tipo sanduíche

PUR e PIR

Revisão 3
Data 26/03/24

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

07.03.138	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUÍCHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,5MM COM PINT FACES APARENTES
07.04	PEÇAS PARA COBERTURA
07.04.034	CUMEEIRA DE AÇO PINTADA EM PÓ OU PINTADA COIL-COATING - PERFIL ONDULADO OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATÉ 40MM
07.04.035	CUMEEIRA DE AÇO PINTADA EM PÓ OU PINTADA COIL-COATING - LISA OU LISA DENTADA - E=0,5MM
07.04.037	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA EM PÓ OU PINTADA COIL COATING PERFIL TRAPEZOIDAL - H=100MM E=0,5MM
07.04.040	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL LISA OU LISA DENTADA - E=0,5MM
07.04.041	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL PERFIL ONDULADA OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATÉ 40MM
07.04.042	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL PERFIL TRAPEZOIDAL - E=0,5MM H=100MM
07.04.044	RUFO DE AÇO NATURAL SIMPLES - E=0,5MM
07.04.112	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.113	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.114	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.115	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.057	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 300MM

- ABNT NBR 7358:2015 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmica - Determinação das características de inflamabilidade.
- ABNT NBR 8081:2015 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmica - Permeabilidade ao vapor de água.
- ABNT NBR 8082:2016 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmica - Determinação da resistência à compressão.
- ABNT NBR 11506:1990 Versão corrigida: 1991 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmica - Determinação da massa específica aparente - Método de ensaio.
- ABNT NBR 11620:2015 - Espuma rígida de poliuretano - Determinação do conteúdo de células fechadas.
- ABNT NBR 11726:1979 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmica.
- ABNT NBR 12094:1991 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmico - Determinação da condutibilidade térmica.
- ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

07.03.135	07.03.136	07.03.135	07.03.136
07.04.034	07.04.035	07.04.037	07.04.040
07.04.041	07.04.042	07.04.044	07.04.112
07.04.113	07.04.114	07.04.115	07.04.057

- Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios de fixação e vedação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

07.03.135	07.03.136	07.03.137	07.03.138
-----------	-----------	-----------	-----------

- m² - por m² de projeção horizontal de cobertura executada, com os seguintes acréscimos:
 - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação;
 - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cobertura, quando pagas à parte, deverão ser descontadas.

07.04.034	07.04.035	07.04.037	07.04.040
07.04.041	07.04.042	07.04.044	07.04.112
07.04.113	07.04.114	07.04.115	07.04.057

- m - por comprimento executado.

NORMAS

- ABNT NBR 6578:2015 - Isolação térmica - Espuma rígida de poliuretano - Determinação da absorção de água.
- ABNT NBR 6579:2015 - Isolação térmica - Espuma rígida de poliuretano - Determinação da absorção de solventes.
- ABNT NBR 6673:1981 - Produtos planos de aço - Determinação das propriedades mecânicas à tração.
- ABNT NBR 7008:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou com liga zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente.